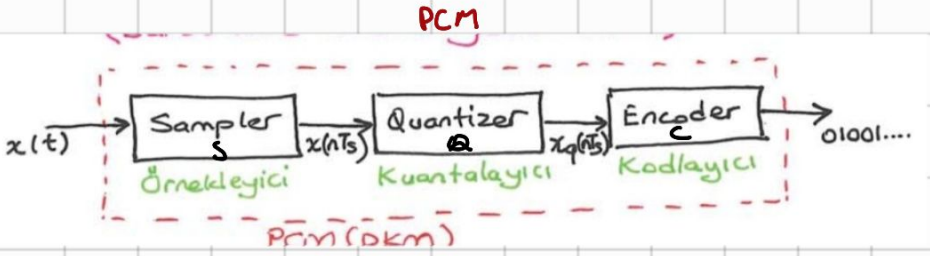
Darbe kod modülasyonu (Pulse code modulation)



$x_p = \text{maks}|x(t)|$

$\Delta v = \frac{2x_p}{L}$ → kuantalayıcıdaki seviye sayısı

↙ kuantalayıcı adımı

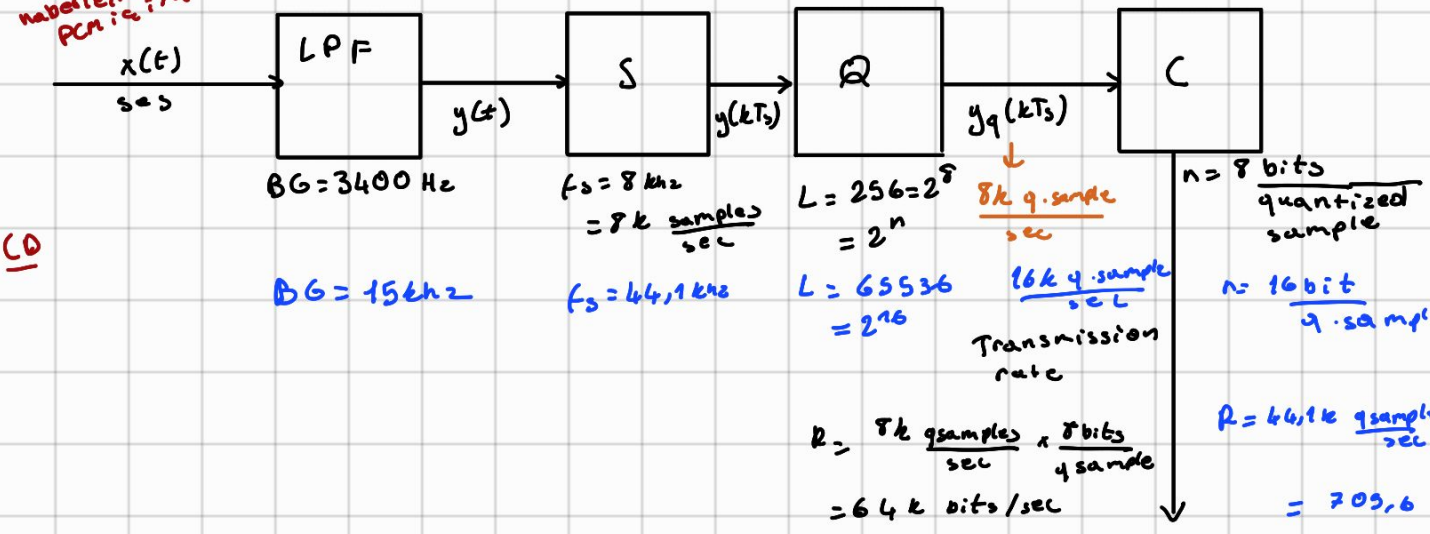
$L = 2^n$ olduğundamıdır

$N_o = N_q = \frac{\Delta v^2}{12} = \frac{x_p^2}{3L^2}$ } $SNR = \frac{So}{No} = 3L^2 \frac{P_x}{x_p^2}$

$So = P_x$

Ses (Voice): 0-15 khz (300-3400Hz önemli)

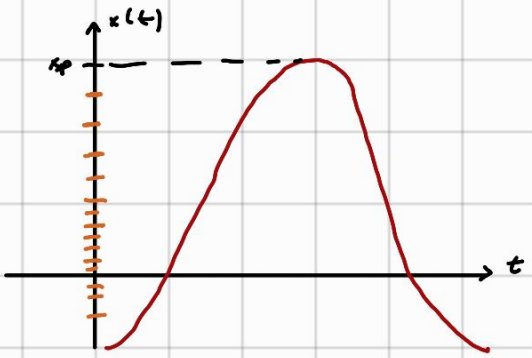
Sabit telefon haberleşmesindeki PCM için:



CD

$R = n f_s$ bit/sn

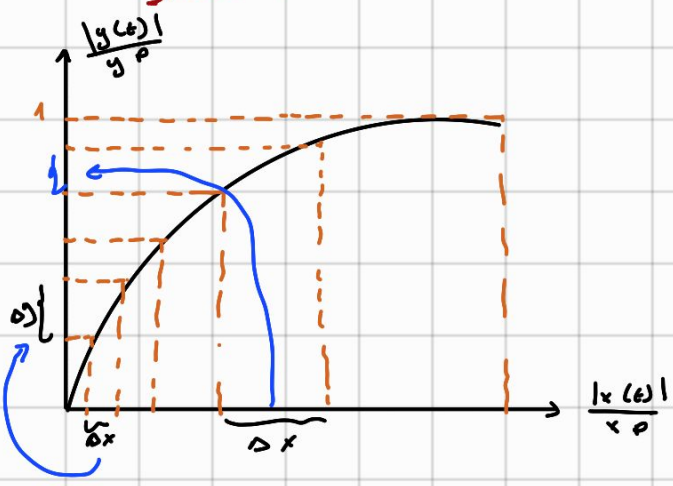
Düzgün olmayan kuantalama (Non uniform quantization)



işaretin genliği yani gücünün düşük olduğu yerde kuantalama aralığını küçültüyoruz

$N_o = N_q = \frac{\Delta v^2}{12} = \frac{x_p^2}{3L^2}$ ↑ } $SNR = \frac{So}{No} = 3L^2 \frac{P_x}{x_p^2}$

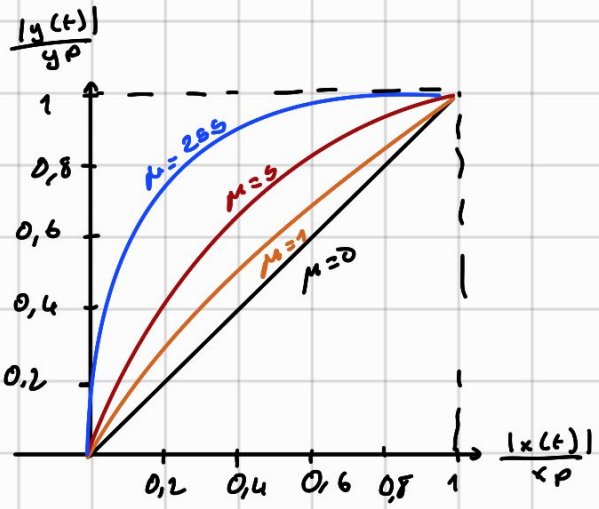
Sıkıştırıcı



küçükgenlikleri büyütüyor, büyükgenlikleri küçültüyor

μ tipi sıkıştırıcı (low)

kuzey Amerika ve Japonya



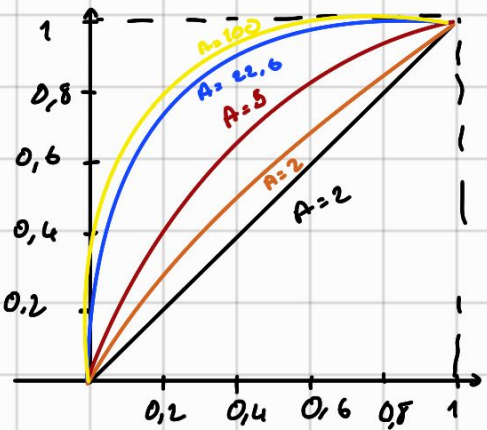
$$\frac{y(t)}{y_p} = \frac{1}{\ln(1+\mu)} \ln\left(1+\mu \frac{|x(t)|}{x_p}\right) \operatorname{sgn}(x), \quad 0 \le \frac{|x(t)|}{x_p} \le 1$$

SNR = 40db için $\mu > 200$

Standart $\mu = 255$

A tipi sıkıştırıcı

Avrupa ve diğer bölgeler



$$\frac{|y(t)|}{y_p} = \begin{cases} \frac{A}{1+\ln A}\left(\frac{|x(t)|}{x_p}\right) \operatorname{sgn}(x(t)), & 0 \le \frac{|x(t)|}{x_p} \le \frac{1}{A} \\ \frac{1}{1+\ln A}\left(1+\ln A \frac{|x(t)|}{x_p}\right), & \frac{1}{A} \le \frac{|x(t)|}{x_p} \le 1 \end{cases}$$

Standart A = 87,6

Verici → Sıkıştırıcı → Düzgün kuantalayıcı

Düzgün olmayan kuantalayıcı

Alıcı

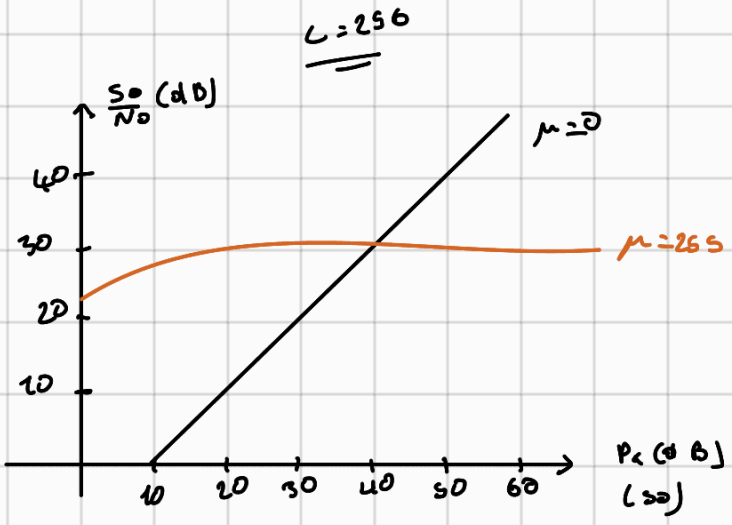
Açıcı (Expander)

compander = compressor + Expander

μ - sıkıştırma / açıcı kullanıldığında

Çıkışsız: iGO (SNR)

$$SNR = \frac{S_o}{N_o} \cong \frac{3L^2}{[\ln(1+\mu)]^2}, \quad \mu^2 >> \frac{\sigma_q^2}{P_x}$$



kodlayıcı (Encoder)

Microelectronics Circuits, Rashid, sayfa 873-883

Digit at a time encoder

2^0 2^1 2^2 2^3 --- 2^7

R 2R 4R 8R ---128R → bunlardan aynı akımı veriyor üstlerindeki gerilim büyükse 1 değilse 0

1 1 0 1

B_3 B_2 B_1 B_0

2^3 2^2 2^1 2^0

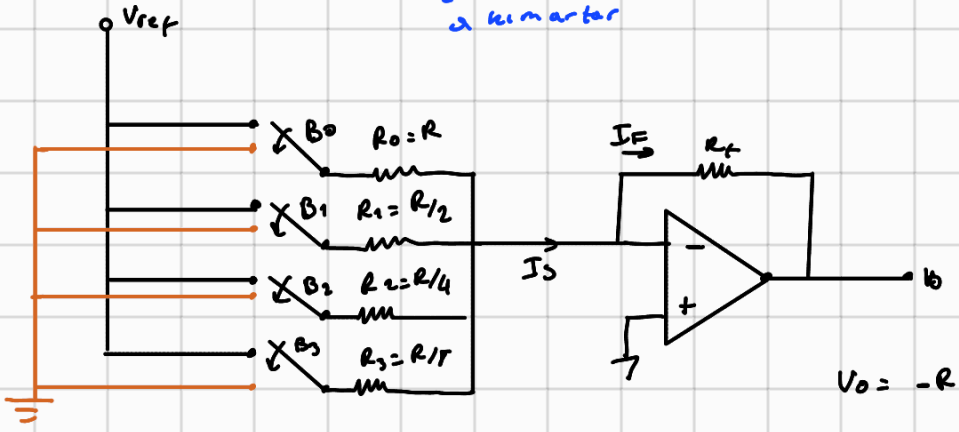
$\frac{R}{2^3}$ $\frac{R}{2^2}$ $\frac{R}{2}$ $\frac{R}{2^0}$

direnç direnç direnç

Svolta bağlanmasa akım şeklinde geçer

1 1 X 1

bitlerin akımı yükseldikçe akım artar



$$V_o = -R_F I_F = -R_F V_{ref}\left(\frac{B_3}{R_3} + \frac{B_2}{R_2} + \frac{B_1}{R_1} + \frac{B_0}{R_0}\right)$$

$$V_o = -\frac{R_F}{R} V_{ref}\left(2^3 B_3 + 2^2 B_2 + 2 B_1 + B_0\right)$$

$v_{ref} = 5V$ → $R = 10R_f$ olsun

$$V_o = -0{,}5\,(8B_3 + 4B_2 + 2B_1 + B_0)$$

1 0 1 1 → $V_o = -5{,}5V$

İletim hızı ve BG

$L = 2^n$ seviye → n $\frac{bit}{k.örnek}$

iletim hızı $= R_b = n\,\frac{bit}{k.örnek} \cdot f_s.\frac{örnek}{sn}$

$$\boxed{R_b = n f_s \ bit/sn}$$

Teorem

1 Hz'lik band genişliğinde 1 saniyede 2 parça bilgi iletilir.

Hız	BG
$2\ \frac{parça}{sn}$	→ 1 Hz

PCM için gereken min kanal BG

$$BG = B_k = \frac{R_b}{2} = \frac{n f_s}{2}\ Hz$$

Örnek x(t)'nin bant genişliği 3kHz. f_s, Negatif hızının % 33 fazlasıdır.

maks. kuantalama hatası tepe genliğinin % 0,5'idir. Kuantalanmış örnekler ikili kod (minimum) lanmıştır. Gereken kanal BG'ni bulunuz. Bu türden 24 işaret zaman bölmeli çoklama (ZBÇ) ile iletirse gereken min kanal BG'ni bulunuz.

$B = f_m = 3\ kHz$ $\quad f_s = f_N + \%33 f_N = \frac{4}{3} f_N = \frac{4}{3} \times 2B = 8\ kHz$ (8k örnek/sn)

Maks kuantalama hatası $\frac{\Delta v}{2} = \frac{0{,}5}{100} x_p$

$$\Delta v = \frac{2 x_p}{L} \rightarrow \frac{\Delta v}{2} = \frac{x_p}{L}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta v}{2} = \frac{x_p}{L} = \frac{0{,}5}{100} x_p \Rightarrow \boxed{L = \frac{100}{0{,}5} = 200}$$

$2^n \geq L$

256 2^{00}

$2^n = 256 = 2^8 \rightarrow \boxed{n = \frac{8\ bit}{k-örnek}}$

$R_b = n.f_s = 8 \times 8k = 64k\ \frac{bit}{sn}$

$B_k = \frac{R_b}{2} = 32kHz$

$R_{G,TDM} = 24 \times R_b = 1{,}536 \text{ Mbit/sn}$

$B_{k,TDM} = 24 \times B_c = 0{,}768 \text{ MHz}$

$L = 2^n \rightarrow L^2 = 2^{2n}$

$\frac{S_o}{N_o} \begin{cases} = 3L^2 \frac{P_x}{x_p^2} & \text{sıkıştırmasız} \\ \cong 3L^2 \frac{1}{[\ln(1+\mu)]^2} & \text{sıkıştırmalı } \mu^2 >> \frac{x_p^2}{P_x} \end{cases}$

$\frac{S_o}{N_o} = c\, 2^{2n}$

$c = \begin{cases} \frac{3P_x}{x_p^2} & \text{sıkıştırmasız (Düzgün)} \\ \frac{3}{[\ln(1+\mu)]^2} & \text{Düzgün olmayan} \end{cases}$

$B_n = \frac{nf_s}{2} \Rightarrow n = \frac{2B_k}{f_s} \Rightarrow \frac{S_o}{N_o} = c.2^{2n} = c.2^{(4B_k/f_s)}$

$\frac{S_o}{N_o} = c.2^{\frac{4B_n}{f_s}}$

Bant genişliğindeki küçük bir değişim işaret gürültü oranı hızla artar.

$\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{dB} = 10\log_{10}\frac{S_o}{N_o} = 10\log_{10} c\,2^{2n} = \underbrace{10\log_{10} c}_{\alpha} + 20n\underbrace{\log_{10} 2}_{0{,}3} = \alpha + 6n \text{ dB}$

Bit sayısını bir arttırdığında SNR 6dB kadar yükselir.

Ama bant genişliği artar

$n=8$ $B_k=32$ kHz

$n=9$ $B_k=36$ kHz $\left.\vphantom{\begin{matrix}a\\b\end{matrix}}\right\}$ 32 kHz → 36 kHz (%12 artış)

$\uparrow \frac{4}{9.8k}{2}$

15 nisan Pazartesi

15:30 ara sınav (203, 214, 802, 802)

Örnek

BG = 4 kHz olan bir x(t) işareti $\mu=100$'lük sıkıştırıcı kullanan bir DKM (PCM) ile iletilecektir.

a) L = 64 seviyeli kuantalayıcı kullanılırsa B_k ve iGO?

b) L = 256 " " " " "

B = 4 kHz → $f_s = f_N = 2B = 8$ k örnek/sn

a) $L = 64 = 2^6$ → $n = \frac{6 \text{ bit}}{\text{k.örnek}}$ → $B_k = \frac{n f_s}{2} = \frac{6 \times 8k}{2} = 24$ kHz

b) $iGO = \alpha + 6n$ dB

$\alpha = 10 \log_{10} C = 10 \log_{10} \frac{3}{[\ln(1+\underset{\downarrow 100}{\mu})]^2} = -8,51$ dB

$iGO = -8,51 + 6 \times 6 = 27,49$ dB

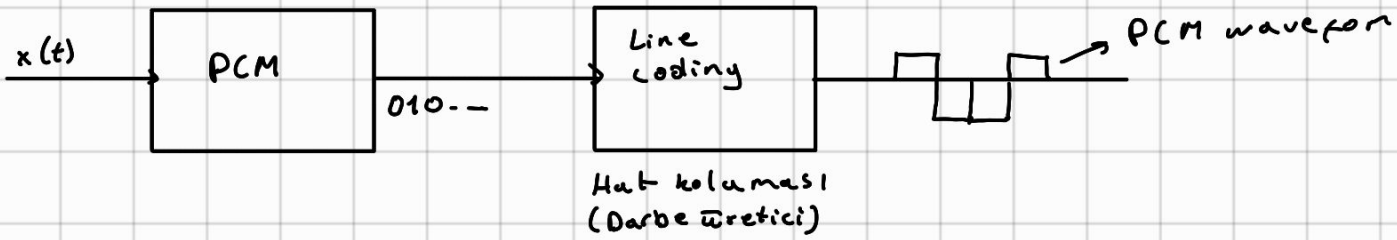
b) $L = 256 = 2^8$ → $n = 8$ bit/k örnek

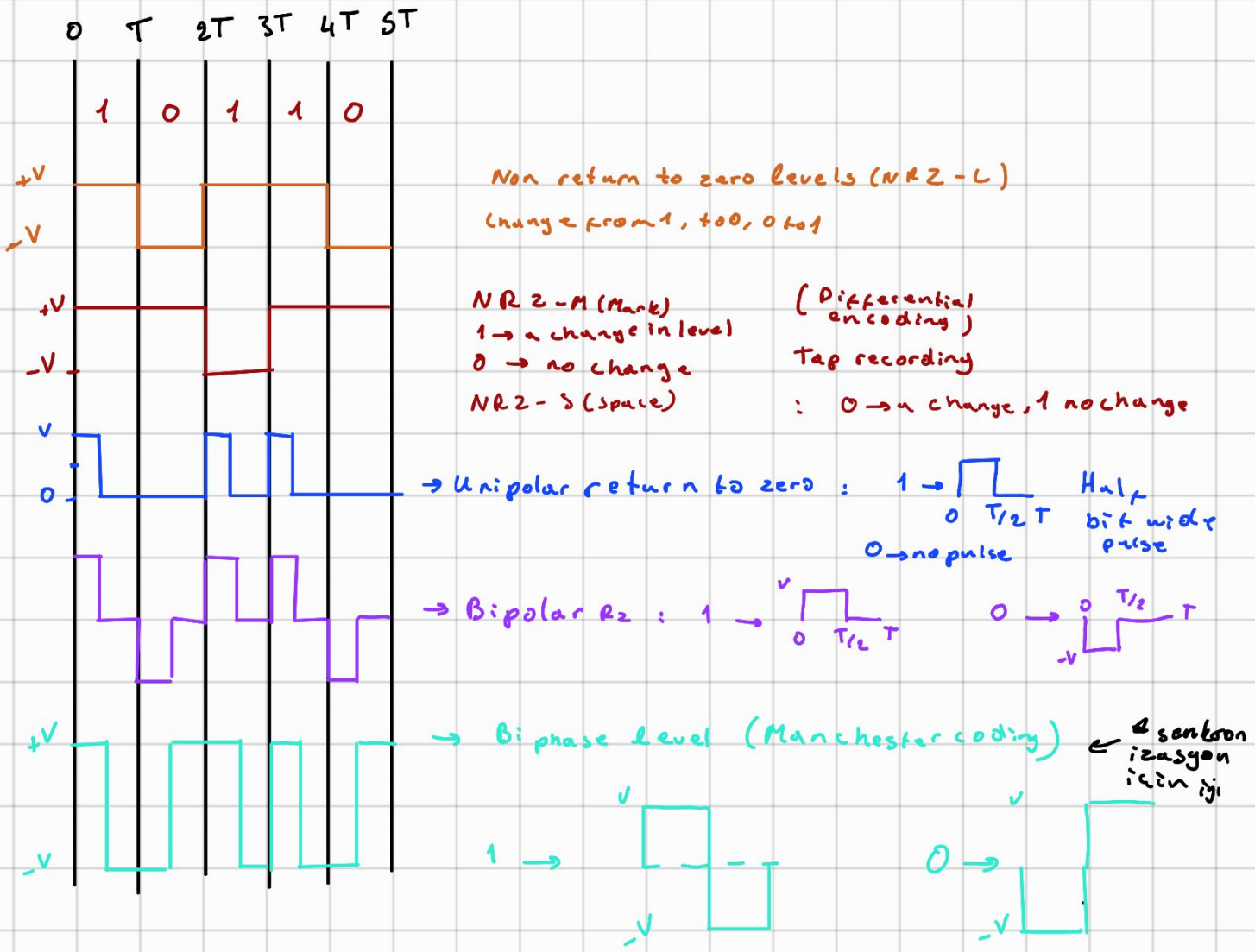
$iGO = \alpha + 6n = -8,51 + 6 \times 8 = 39,49$ dB

$B_k = \frac{n f_s}{2} = \frac{8 \cdot 8k}{2} = 32$ kHz

	L = 64 (n=6)	L = 256 (n=8)
B_k =	24 kHz	32 kHz (%33 artış)
iGO =	27,49 dB	39,49 dB (12 dB)

$iGO(L=256) = 16 \cdot iGO(L=64)$





S 87, Fig 2.22

Parametreler

1) DC component

2) self clocking → manchester

3) Error detection → Duo binary

4) Bw compression

5) Differential encoding

6) Noise immunity $P_e(NRZ) < P(\text{Unipolar RZ})$

PSD (W/Hz)

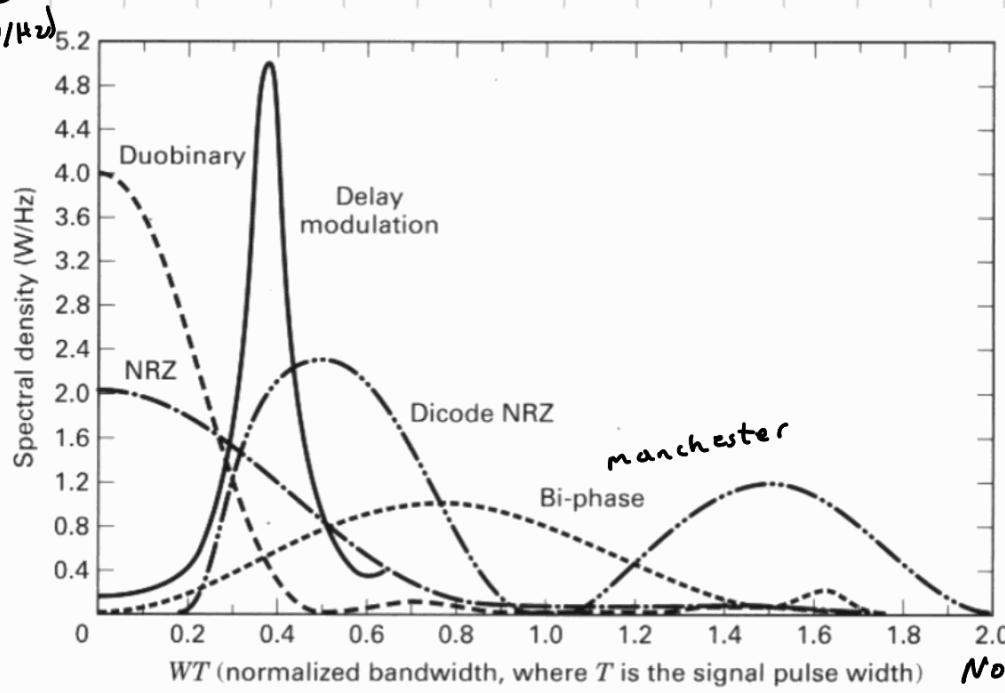


Figure 2.23 Spectral densities of various PCM waveforms.

Normalized BW

$$BG = \frac{W(Hz)}{Rs = \frac{1}{T}\ \frac{sembol}{sn}}$$

sembol hızı

En yüksek bant genişliği manchesteter

herdarbe bir bite karşı geliyorsa 1 sembol = 1 bit olur

$WT < 1 \Rightarrow$ BW efficient

$WT > 1 \Rightarrow$ BW inefficient

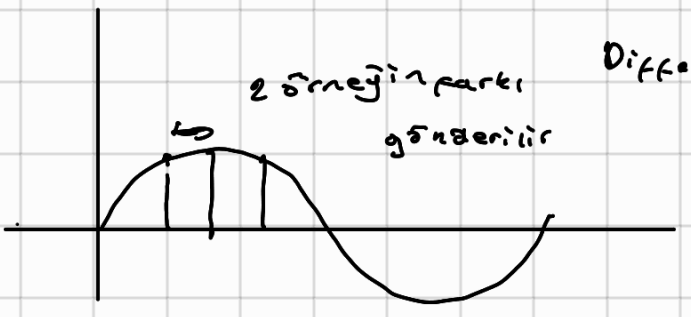
Delta modülasyonu (DM)

$$\Delta v = \frac{2xp}{L} \rightarrow Nq = \frac{\Delta v^2}{2} = \frac{3L^2}{x_p^2} \rightarrow SNR = 3L^2 \frac{P_x}{x^2_p}$$

kuantalama gürültüsünü azaltmak için

$L \uparrow$ ($n \uparrow$) $\Rightarrow \Delta v \downarrow \Rightarrow Nq \downarrow \Rightarrow iGO = \frac{P_x}{Nq} \uparrow$ X $B_k = \frac{nf_s}{2} \uparrow$

veya x_p gi küçültebiliriz



2 örneğin farkı gönderilir

Differential PCM (DPCM)

$n=1$ → DM